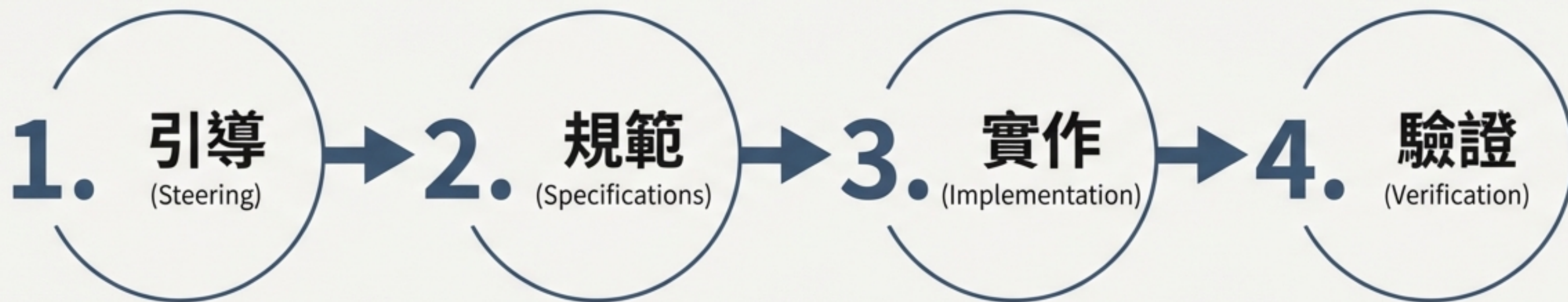


開發 workflow 全指南

一個以規範驅動的系統化開發框架



核心流程：循序漸進的價值鏈



每一階段都以前一階段為基礎，確保開發過程系統化且記錄詳盡。

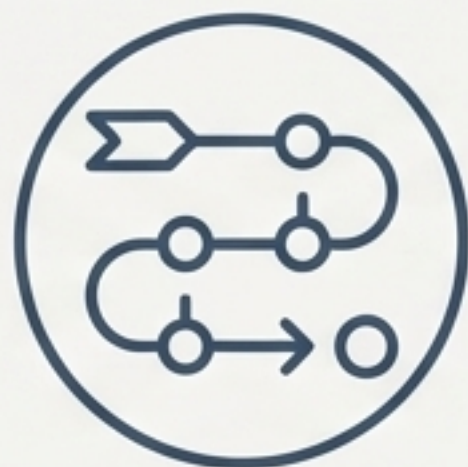
第一階段：引導 (Steering)

確立專案的北極星



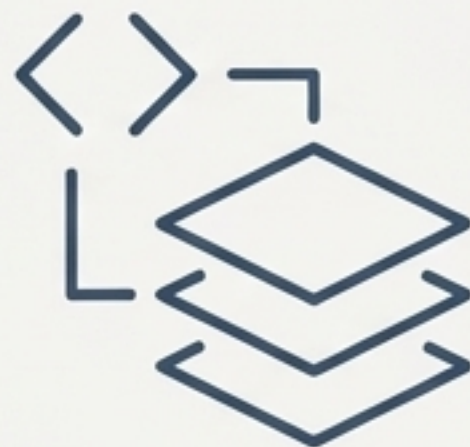
引導文件提供高層級指導，確保專案開發的**一致性與方向性**。

三大核心引導文件



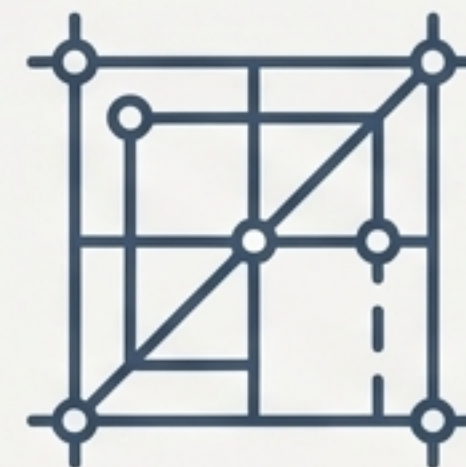
產品引導 (Product Steering)

願景、目標用戶、核心功能、
成功指標



技術引導 (Technical Steering)

技術棧、架構、效能需求、安全性



結構引導 (Structure Steering)

專案組織、命名標準、模組邊界

第二階段：規範 (Specifications)

從概念到藍圖的三文件系統



依序定義開發細節，將抽象需求轉化為具體行動。

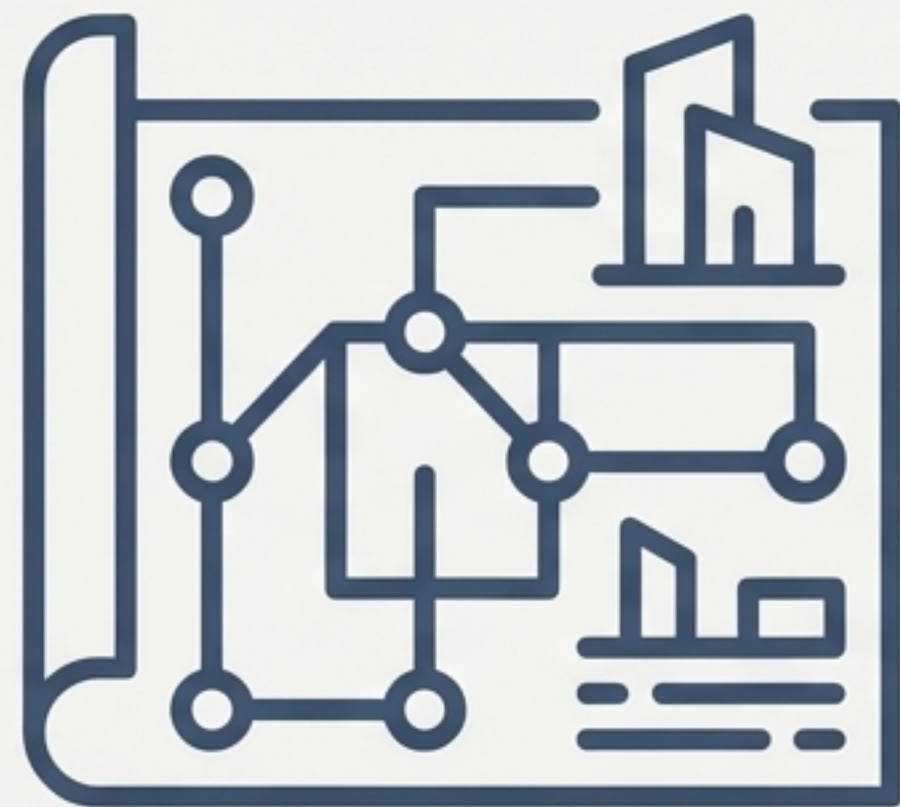
需求文件：定義「要蓋什麼 (WHAT)」

- 用戶故事 (User Stories)
- 功能與非功能需求 (Functional & Non-functional Requirements)
- 驗收標準 (Acceptance Criteria)
- 約束與假設 (Constraints & Assumptions)



設計文件：定義「如何建造 (HOW)」

- 技術架構 (Technical Architecture)
- 資料模型 (Data Models)
- API 規範 (API Specifications)
- 組件設計 (Component Design)



任務文件：定義「建築步驟 (STEPS)」

1.0 資料庫設定

1.1 建立通知表格

1.2 設定索引

2.0 後端實作

2.1 建立通知服務

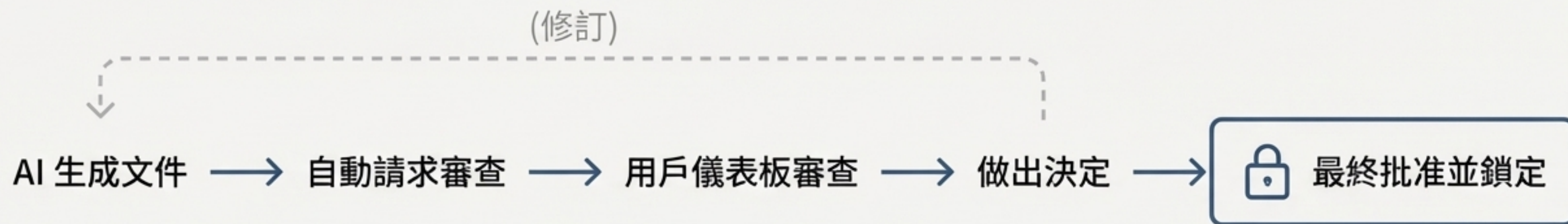
2.2 建立 API 端點

3.0 前端實作

3.1 建立通知組件

第三階段：審查與批准 (Review)

確保品質的審核流程



如何做出正確決策

批准 (Approve)

- 需求清晰完整
- 設計解決問題
- 任務邏輯完整

要求修改 (Request Changes)

- 細節遺漏
- 說明不清
- 有更好的方法

拒絕 (Reject)

- 根本性的誤解
- 方法完全錯誤

提供有效的反饋



這個看起來不對。修好它。

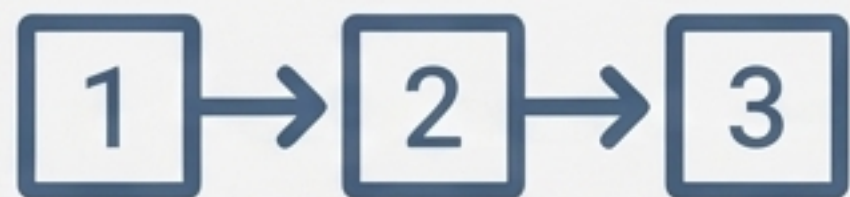


認證流程應使用 JWT，而非 Sessions。

為 API 端點加入速率限制。

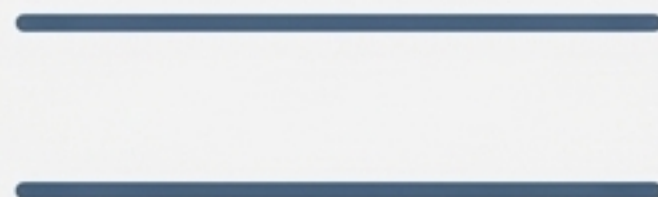
第四階段：實作 (Implementation)

選擇最高效的執行策略



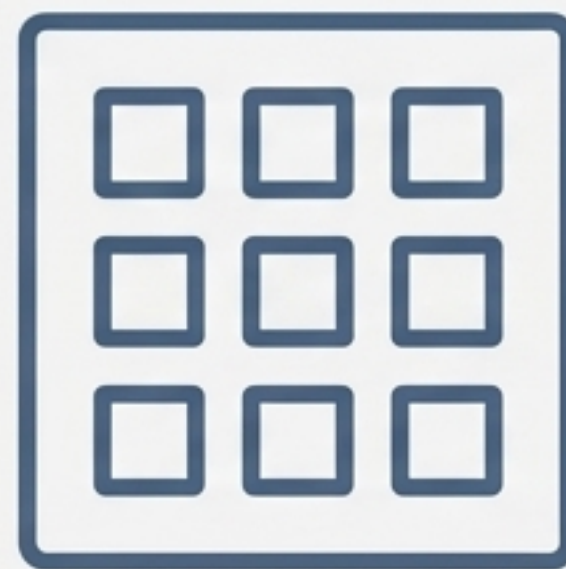
順序實作 (Sequential)

適用於有依賴關係的任務



並行實作 (Parallel)

適用於獨立任務 (如前後端)



按章節實作 (Section-Based)

適用於邏輯分組 (如資料庫)

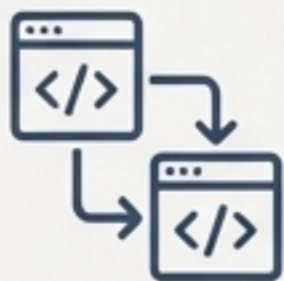
第五階段：驗證 (Verification)

從完成到可靠

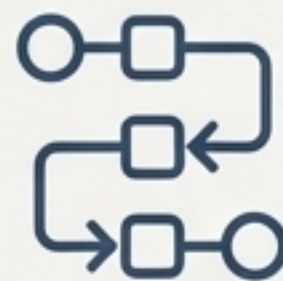
測試策略 (Testing Strategy)



單元測試 (Unit)



整合測試 (Integration)



端到端測試 (E2E)

文件更新 (Documentation Updates)



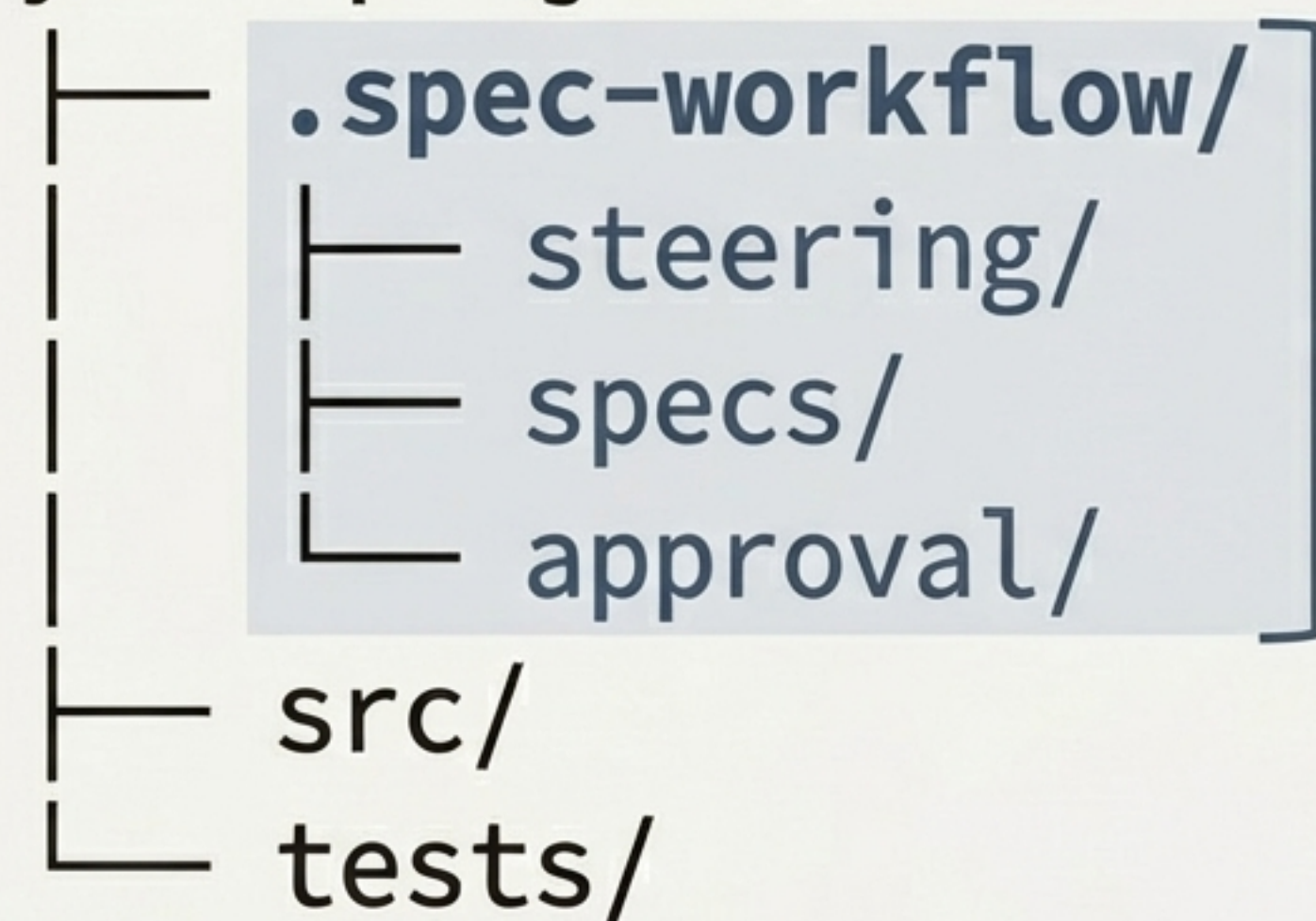
更新 API 文件



更新 README

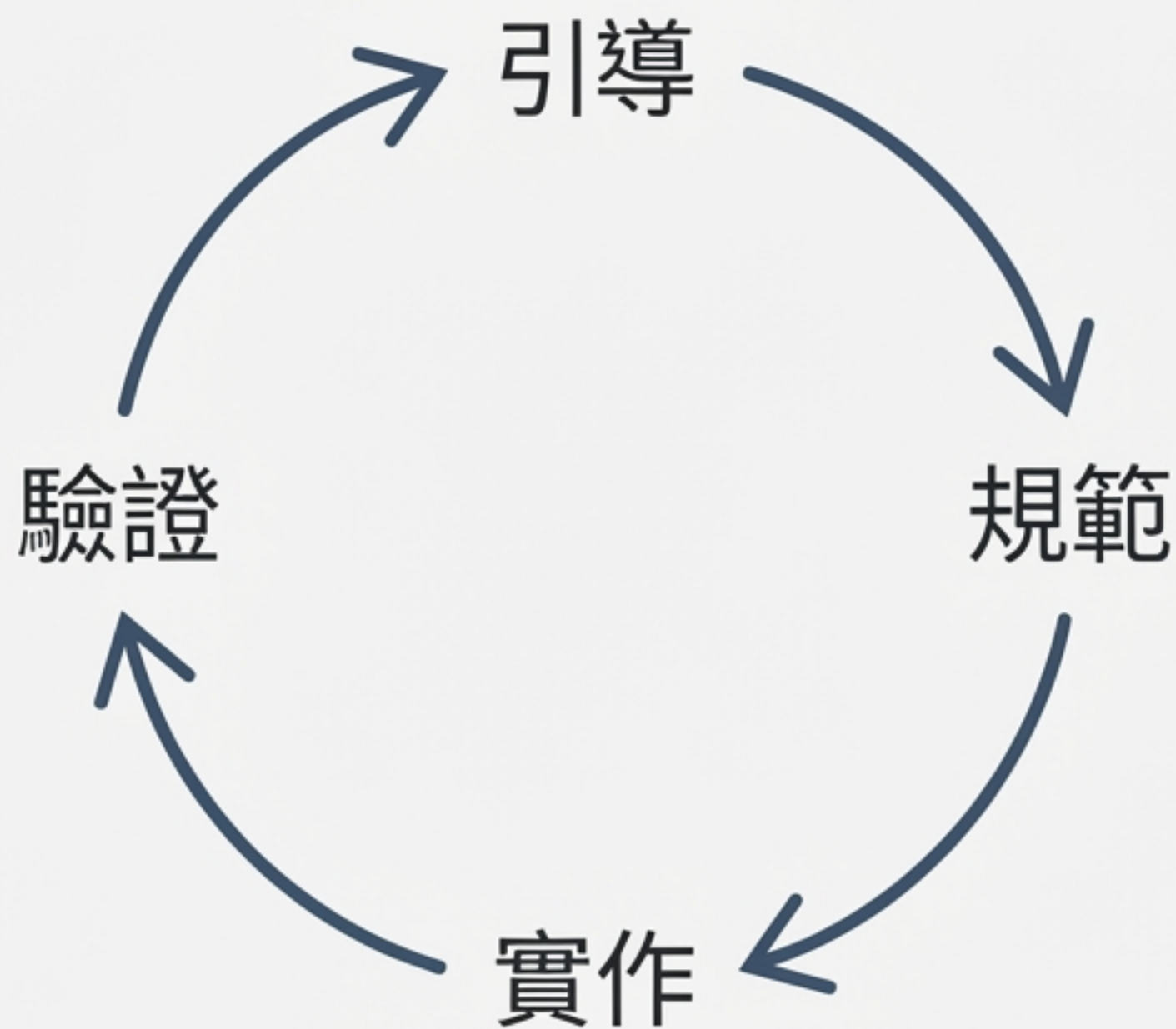
一切井然有序：標準專案檔案結構

your-project/



將引導、規範與批准記錄，與原始碼 (src) 及測試 (tests) 分開管理。

一個完整、可預測的開發循環



從引導到驗證，一個帶來清晰、秩序與品質的系統化框架。